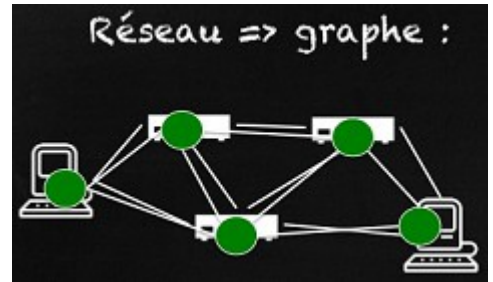


Calcul du plus court chemin

Introduction

Dans un réseau réel maillé, il existe souvent un grand nombre de chemins possibles pour aller d'un point à un autre.

L'algorithme de Dijkstra permet de construire, à partir du réseau réel, les plus courts chemins dans ce réseau en assurant que les chemins n'ont pas de boucles.

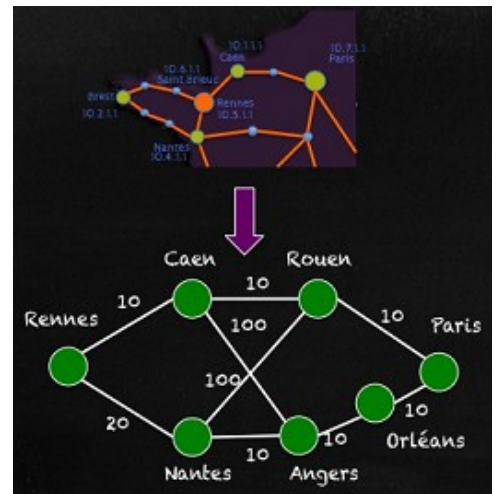


L'algorithme de Dijkstra est issu de la théorie des graphes.

Pour l'appliquer, nous transformons la représentation du réseau en graphe maillé :

- Les équipements ou les villes sur une carte sont des **sommets**
- Les liaisons sont des **arêtes**
- Les coûts associés aux liens sont les **poids** des arêtes.

Nous connaissons donc pour chaque nœud ses voisins et le coût pour atteindre chaque voisin.



L'algorithme de Dijkstra

L'algorithme porte le nom de son inventeur, l'informaticien néerlandais Edsger Dijkstra¹ (1930 – 2002), et a été publié en 1959.

Visionner la vidéo explicative [dijkstra.mp4](#).

Comprendre l'algorithme de Dijkstra :

<https://dane.web.ac-grenoble.fr/outils-numeriques-0/decoupeur-de-video#r1-Rc7eF4iw#0#0#0>



Exemple d'application :

Appliquer l'algorithme de Dijkstra au graphe ci-contre afin de déterminer le chemin le plus court pour relier le sommet S (Source) au sommet D.

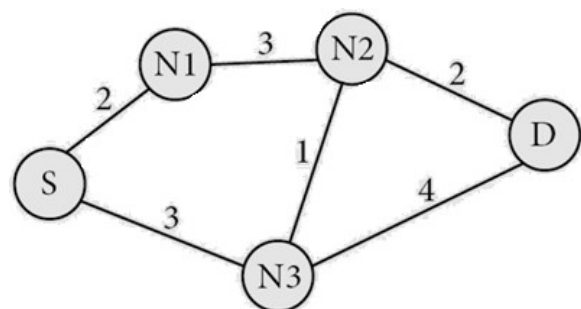


figure 1

¹ Prix Turing 1972, cocréateur du paradigme de programmation structurée avec Niklaus Wirth.

Exercice 1 :

La distance entre différents routeurs est donnée dans le tableau suivant.

Le symbole ∞ signifie que deux routeurs ne sont pas reliés.

	Routeur1	Routeur2	Routeur3	Routeur4	Routeur5	Routeur6
Routeur1	∞	1km	10km	∞	∞	∞
Routeur2	1km	∞	∞	22km	∞	∞
Routeur3	10km	∞	∞	3km	4km	1km
Routeur4	∞	22km	3km	∞	4km	∞
Routeur5	∞	∞	4km	4km	∞	1km
Routeur6	∞	∞	1km	∞	1km	∞

Un réseau peut se représenter à l'aide d'un graphe. Chaque nœud (sommet) est un routeur. Chaque lien (arête) est le support qui véhicule l'information que l'on pondère avec la distance à parcourir.

Ainsi, le poids du lien entre les routeurs 3 et 5 est de 4 km. C'est un graphe pondéré.

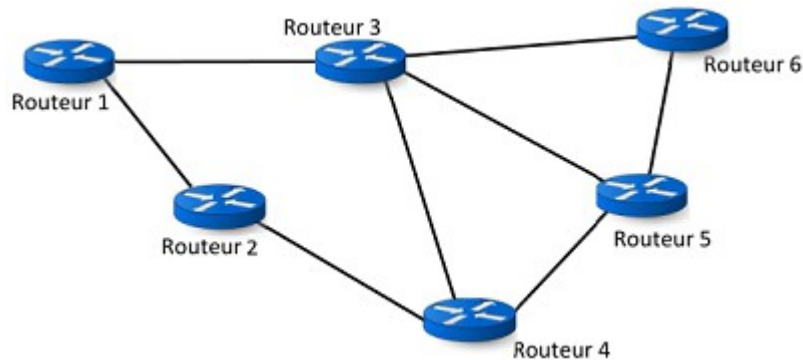
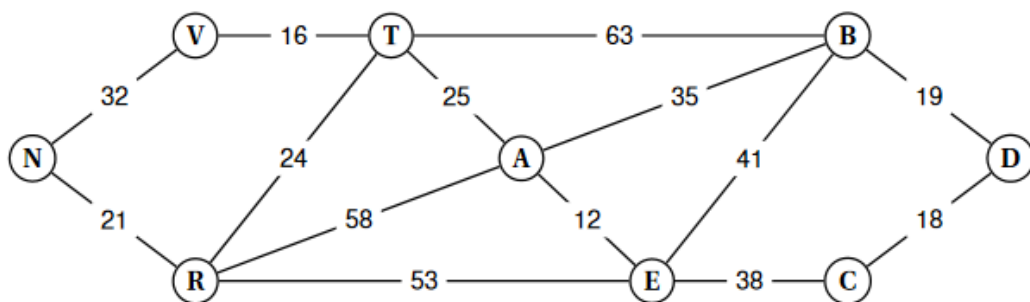


figure 2

Appliquer l'algorithme de Dijkstra pour déterminer le chemin le plus court entre le Routeur 2 et le Routeur 6.

Exercice 2



Antoine décide d'aller visiter neuf châteaux de la Loire.

Il a construit le graphe ci-dessus où les sommets représentent :

A : Amboise B : Blois C : Cheverny
D : Chambord E : Chenonceau T : Tours
V : Villandry R : Azay-le-Rideau N : Chinon

Sur les arêtes sont indiquées les distances en km

Déterminer le plus court chemin pour aller du château de Chambord au château de Chinon.

On donnera le parcours ainsi que le nombre total de kilomètres.

Exercice 3

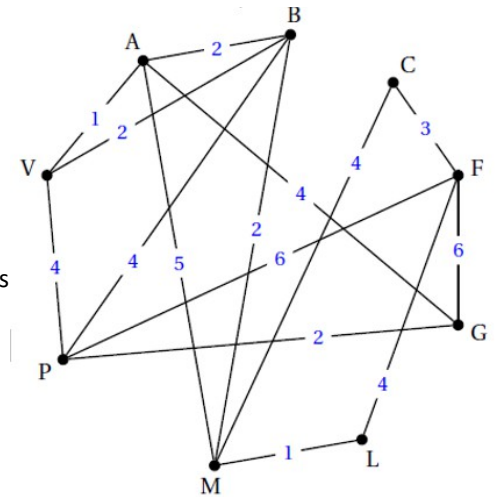
Une compagnie aérienne a représenté à l'aide d'un graphe les différentes liaisons assurées par ses avions.

Les sommets du graphe sont les initiales des aéroports desservis et les arêtes correspondent aux vols effectués par un avion de cette compagnie entre deux aéroports.

Par exemple, l'arête entre A et G signifie qu'un avion effectue le vol entre les aéroports A et G, en partant de A vers G ou en partant de G vers A.

Sur le graphe sont également indiqués les différents temps de vol en heures entre deux aéroports.

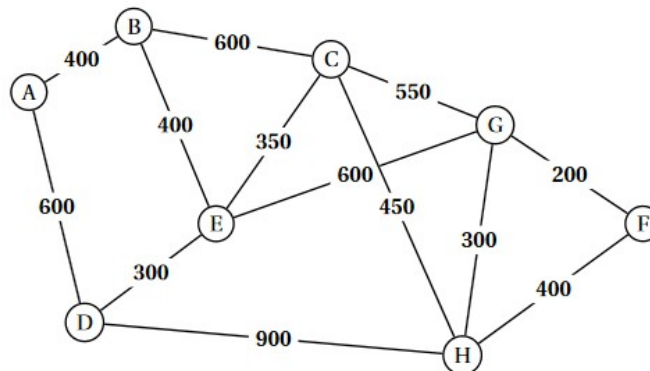
Un client souhaite voyager de l'aéroport V jusqu'à l'aéroport F.
Déterminer le nombre d'heures minimum que le client doit prévoir pour réaliser son trajet. Quel est ce trajet ?



Exercice 4

Lors d'une campagne électorale, un homme politique doit effectuer une tournée dans les villes A, B, C, D, E, F, G et H, en utilisant le réseau autoroutier. Le graphe ci-dessous, représente les différentes villes de la tournée et les tronçons d'autoroute reliant ces villes (une ville est représentée par un sommet, un tronçon d'autoroute par une arête).

Des contraintes d'organisation obligent cet homme politique à se rendre dans la ville F après la ville A.
Le graphe est pondéré par les longueurs en kilomètres de chaque tronçon d'autoroute.



Déterminer, en utilisant l'algorithme de Dijkstra, le trajet autoroutier le plus court pour aller de A à F.

Préciser la longueur en kilomètres de ce trajet.

En résumé

L'algorithme de Dijkstra permet de calculer l'arbre des plus courts chemins d'un nœud vers tous les autres nœuds du réseau. Cet arbre est utilisé pour renseigner la table de routage. L'un des principaux avantages de l'algorithme de Dijkstra est qu'il a une terminaison en un temps polynomial

Son principal problème, pour son utilisation dans un réseau, est qu'il suppose que chaque nœud du réseau ait une connaissance complète de la topologie du réseau.